PT LAKSMADA AZA SIMETRI

# Technical Test — Medior Fullstack Developer

Studi kasus: Sistem Online Shop (Order Management)

| Item | Keterangan |
|---|---|
| Posisi | Fullstack Web Developer — level Medior (±2–4 tahun pengalaman) |
| Durasi | 6 jam efektif, dikumpulkan maksimal 1 × 24 jam setelah soal diterima |
| Output | Repository GitHub (backend + frontend), README, API documentation, automated tests |
| Tahap lanjut | Sesi review 45–60 menit: demo, walkthrough kode, dan tanya jawab |

Tujuan test ini adalah melihat kemampuan Anda membangun aplikasi fullstack yang **benar secara bisnis, rapi, dan bisa dijalankan orang lain**. Kami lebih menilai kualitas dan alasan di balik keputusan teknis daripada jumlah fitur.

## 1. Pilihan Tech Stack

Kandidat **memilih salah satu track backend** di bawah ini. Kedua track dinilai setara; pilih yang paling Anda kuasai. Frontend sama untuk kedua track.

| Komponen | Track A — JavaScript / TypeScript | Track B — Laravel |
|---|---|---|
| Runtime | Node.js 24 LTS atau lebih baru | PHP 8.3 atau lebih baru (disarankan 8.4) |
| Framework | NestJS, Fastify, Express, atau Hono | Laravel 13 |
| Bahasa | TypeScript (wajib), mode `strict` | PHP dengan type declaration & `declare(strict_types=1)` disarankan |
| ORM & migrasi | Prisma, Drizzle, atau TypeORM — wajib ada migration & seed script | Eloquent + Migration + Factory + Seeder |
| Autentikasi | JWT (access token + refresh token) | Laravel Sanctum (API token) |
| Validasi input | Zod, Valibot, atau class-validator | Form Request |
| Testing | Vitest atau Jest + Supertest | Pest atau PHPUnit |
| Database | PostgreSQL (disarankan) atau MySQL 8 | PostgreSQL (disarankan) atau MySQL 8 |

### Frontend (sama untuk kedua track)

- **React 19 + Next.js (App Router)** atau **Vue 3 + Nuxt / Vite**, menggunakan **TypeScript**.
- Data fetching bebas, disarankan **TanStack Query** (React/Vue Query) atau setara.
- UI library bebas (Tailwind CSS, shadcn/ui, Mantine, Vuetify, PrimeVue, dll).

> **Catatan penting**
>
> Backend dan frontend tetap **dua service terpisah**. Untuk Track A, Next.js API Routes / Server Actions **tidak boleh** dipakai sebagai backend utama; semua logika bisnis ada di service backend.
>
> Monorepo diperbolehkan (pnpm workspaces, Turborepo, Nx) selama kedua service bisa dijalankan terpisah.
>
> IDE bebas (VS Code, PhpStorm, WebStorm, Cursor, dll).

## 2. Application Requirement

Bangun aplikasi **Sistem Online Shop** sederhana untuk mengelola produk, pelanggan, dan transaksi penjualan. Satu transaksi (order) dapat berisi **lebih dari satu produk**.

## 3. Struktur Database

Struktur di bawah adalah acuan minimum. Anda boleh menambah kolom/index selama ada alasannya (jelaskan di README).

### 3.1 Table: users

| Kolom | Field | Tipe Data | Contoh / Keterangan |
|---|---|---|---|
| ID | id | PK, bigint / uuid | Auto-generated |
| Nama | name | varchar(100) | Admin AZA |
| Email | email | varchar(150), unique | admin@azatech.id |
| Password | password | varchar | Hashed (bcrypt / argon2) |
| Created / Updated At | created_at, updated_at | timestamp | Auto-generated |

### 3.2 Table: products

| Kolom | Field | Tipe Data | Contoh / Keterangan |
|---|---|---|---|
| ID | id | PK, bigint (auto increment) | 1 |
| Kode Produk | product_code | varchar(20), unique | P0001 |
| Nama Produk | product_name | varchar(150) | Hydrococo 150ml |
| Stok | stock | int, ≥ 0 | 10 |
| Harga | price | decimal(12,2), > 0 | 12000.00 |
| Created / Updated At | created_at, updated_at | timestamp | Auto-generated |
| Deleted At | deleted_at | timestamp, nullable | Soft delete |

### 3.3 Table: customers

| Kolom | Field | Tipe Data | Contoh / Keterangan |
|---|---|---|---|
| ID | id | PK, uuid | Auto-generated |
| Nama | customer_name | varchar(150) | Budi Santoso |
| Alamat | customer_address | varchar(255) | Jakarta |
| Gender | gender | enum | Pria / Wanita |
| Tgl Lahir | birth_date | date | 1995-02-10 |
| No. HP | phone | varchar(20), nullable | 081234567890 |
| Created / Updated At | created_at, updated_at | timestamp | Auto-generated |
| Deleted At | deleted_at | timestamp, nullable | Soft delete |

### 3.4 Table: orders

| Kolom | Field | Tipe Data | Contoh / Keterangan |
|---|---|---|---|
| ID | id | PK, bigint | 1 |
| No. Order | order_number | varchar(30), unique | INV-20261021-0001 (digenerate server) |
| ID Customer | customer_id | FK, uuid | Refer ke customers |
| Dibuat Oleh | created_by | FK | Refer ke users |
| Tgl Order | order_date | timestamp | Auto-generated |
| Total | total_amount | decimal(14,2) | 36000.00 |
| Created / Updated At | created_at, updated_at | timestamp | Auto-generated |

### 3.5 Table: order_items

| Kolom | Field | Tipe Data | Contoh / Keterangan |
|---|---|---|---|
| ID | id | PK, bigint | 1 |
| ID Order | order_id | FK, bigint | Refer ke orders |
| ID Produk | product_id | FK, bigint | Refer ke products |
| Jumlah | quantity | int, > 0 | 2 |
| Harga Satuan | unit_price | decimal(12,2) | Snapshot harga saat transaksi |
| Subtotal | subtotal | decimal(14,2) | 24000.00 |
| Created / Updated At | created_at, updated_at | timestamp | Auto-generated |

> **Kenapa ada unit_price?**
> Harga produk bisa berubah setelah transaksi. `unit_price` menyimpan harga **saat order dibuat** agar laporan historis tetap akurat.

## 4. Fitur Aplikasi

### 4.1 Backend Service (REST API)

1. **Autentikasi**: login, logout, dan endpoint profil (`/me`). Semua endpoint selain login wajib terautentikasi. User admin dibuat lewat seeder.
2. **Manajemen Produk** (CRUD):
   - List dengan **pagination**, **search** (nama / kode), dan **sort** (nama, harga, stok).
   - Validasi: `product_code` unik, `price` > 0, `stock` ≥ 0.
   - Hapus menggunakan **soft delete**; produk yang sudah pernah ditransaksikan tetap bisa tampil di riwayat order.
3. **Manajemen Pelanggan** (CRUD) dengan pagination dan search nama.
4. **Proses Penjualan (Order)**:
   - Satu order berisi satu atau lebih item produk.
   - Validasi stok **setiap item** sebelum transaksi. Jika satu item gagal, **seluruh order gagal** (tidak ada stok yang berkurang).

  - Hitung `subtotal` per item dan `total_amount` di server.
  - Kurangi stok setelah transaksi sukses. Seluruh proses dijalankan dalam **satu database transaction**.
  - Generate `order_number` unik dengan format `INV-YYYYMMDD-XXXX`.
5. **Riwayat Order**: list dengan filter rentang tanggal & customer, serta detail order beserta item-nya.
6. **Dashboard Summary**: total transaksi, total penjualan (Rp), 5 produk terlaris, dan produk dengan stok < 5.
7. **Seeder**: 1 user admin, minimal 20 produk, 15 customer, dan 30 order tersebar dalam 30 hari terakhir.
8. **Automated test**: minimal 5 feature/integration test, wajib mencakup: buat order sukses, stok tidak cukup, validasi input gagal, dan akses tanpa token.
9. **API documentation**: Postman collection (di-commit ke repo) atau OpenAPI / Swagger.

### 4.2 Frontend Service

1. **Halaman login** dan proteksi route (redirect ke login jika belum terautentikasi / token expired).
2. **Produk & Pelanggan**: tabel dengan pagination dan search, form tambah/edit dengan validasi, serta konfirmasi sebelum hapus.
3. **Buat Order**: pilih customer, tambah/hapus baris produk secara dinamis, subtotal & total ter-update otomatis, dan tampilkan error dari server (mis. stok tidak cukup) pada item yang bermasalah.
4. **Riwayat Order**: list dengan filter tanggal, serta halaman detail order.
5. **Dashboard**: kartu ringkasan (total transaksi, total penjualan), daftar produk terlaris, dan peringatan stok menipis.
6. Tampilan **responsive** (desktop & mobile) dengan state **loading, empty, dan error** yang jelas.
7. Format mata uang Rupiah (`Rp 12.000`) dan tanggal format Indonesia.

## 5. API Endpoint yang Diharapkan

| Endpoint | Method | Deskripsi |
|---|---|---|
| /api/auth/login | POST | Login, mengembalikan token |
| /api/auth/logout | POST | Logout / revoke token |
| /api/auth/me | GET | Profil user yang login |
| /api/products | GET | List produk (?page, per_page, search, sort) |
| /api/products/{id} | GET | Detail produk |
| /api/products | POST | Tambah produk |
| /api/products/{id} | PUT | Update produk |
| /api/products/{id} | DELETE | Soft delete produk |
| /api/customers | GET / POST | List (?page, search) / tambah pelanggan |
| /api/customers/{id} | GET / PUT / DELETE | Detail / update / hapus pelanggan |
| /api/orders | GET | List order (?from, to, customer_id, page) |
| /api/orders/{id} | GET | Detail order beserta item |
| /api/orders | POST | Buat transaksi penjualan |
| /api/dashboard/summary | GET | Ringkasan dashboard |

## 6. Standar Response API

Seluruh endpoint wajib menggunakan format response yang konsisten dan HTTP status code yang tepat (`200`, `201`, `204`, `401`, `403`, `404`, `409`, `422`, `500`).

**Contoh response sukses (list dengan pagination):**

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [ { "id": 1, "product_code": "P0001", "product_name": "Hydrococo 150ml", ... } ],
  "meta": { "page": 1, "per_page": 10, "total": 57, "total_pages": 6 }
}
```

**Contoh response error (validasi / stok tidak cukup):**

```
{
  "success": false,
  "message": "Stok tidak mencukupi",
  "errors": {
    "items.1.quantity": ["Stok Hydrococo 150ml tersisa 3, diminta 5"]
  }
}
```

**Contoh request membuat order:**

```
POST /api/orders
{
  "customer_id": "9d2f6c1e-....",
  "items": [
    { "product_id": 1, "quantity": 2 },
    { "product_id": 3, "quantity": 1 }
  ]
}
```

> Harga dan total **wajib dihitung di server** berdasarkan data produk. Jangan menerima `price` atau `total` dari client.

## 7. Deliverables

1. Repository berisi folder `backend/` dan `frontend/` (atau struktur monorepo setara).
2. `README.md` yang memuat:
   - Tech stack yang dipilih dan alasannya.
   - **Panduan setup** dari `git clone` sampai aplikasi berjalan (maksimal ±6 perintah), termasuk akun login seeder.
   - Penjelasan **logika aplikasi**, terutama alur pembuatan order dan penanganan stok.
   - Cara menjalankan test.
   - Asumsi, keterbatasan, dan hal yang akan diperbaiki jika ada waktu lebih.
3. Migration & seeder yang bisa dijalankan dari database kosong.
4. Automated test yang lulus.
5. Postman collection atau dokumentasi OpenAPI.

### Bonus (opsional, menambah nilai)

- `docker compose up` untuk menjalankan seluruh aplikasi (backend, frontend, database).
- GitHub Actions untuk lint + test.
- Grafik penjualan harian di dashboard.
- Export riwayat order ke CSV / Excel.
- Test di sisi frontend (Vitest + Testing Library) atau E2E (Playwright).

## 8. Ketentuan Pengerjaan & Pengumpulan

1. Waktu pengerjaan: **6 jam efektif**, dikumpulkan maksimal **1 × 24 jam** setelah soal diterima.
2. Kode di-push ke repository **GitHub public**. Commit dilakukan **bertahap** (bukan satu commit besar di akhir); format Conventional Commits disarankan.
3. File `.env` dan kredensial **tidak boleh** ter-commit. Sediakan `.env.example`.
4. Kirim link repository ke **recruitment@azatech.id** dengan subject: **[Medior Fullstack Developer] Technical Result_[Nama Anda]**
5. Jika ada fitur yang belum selesai, tuliskan secara jujur di README beserta pendekatan yang akan Anda ambil. Pekerjaan yang rapi dan sebagian lebih dihargai daripada lengkap tapi rapuh.

### Penggunaan AI Assistant

Kandidat **boleh** menggunakan AI assistant (GitHub Copilot, Claude, ChatGPT, Cursor, dll). Ketentuannya:

- Seluruh kode adalah tanggung jawab kandidat dan **akan dibahas di sesi review**. Kandidat harus bisa menjelaskan dan memodifikasi kode apa pun di repository.
- Cantumkan di README bagian **"AI Usage"**: tools yang dipakai dan untuk bagian apa.

## 9. Aspek Penilaian

| Aspek | Bobot | Yang dilihat |
|---|---|---|
| Fungsionalitas & kebenaran logika | 30% | Fitur berjalan, perhitungan & stok benar, transaksi atomik |
| Kualitas kode | 20% | Struktur, penamaan, separation of concerns, best practice framework |
| Desain API & database | 15% | Konsistensi endpoint, status code, relasi, constraint, index |
| Testing | 15% | Test relevan, mencakup skenario gagal, bisa dijalankan |
| Frontend & UX | 10% | Alur pengguna, validasi, state loading/error, responsive |
| Dokumentasi & Git | 10% | README bisa diikuti, commit history rapi |

Selamat mengerjakan! Jika ada pertanyaan terkait soal, kirim email ke **recruitment@azatech.id**.